PEMBAHASAN KUIS TIU 01

1. Harga 2 kg gula pasir dan 3 kg beras adalah Rp27.000,00, sedangkan harga 3 kg gula pasir dan 3 kg beras adalah Rp33.000,00. Harga 1 kg gula pasir dan 1 kg beras (masing-masing) adalah…
   a. 6000 Dan 5000
   b. 5000 Dan 6000
   c. 5000 Dan 7000
   d. 7000 Dan 5000
   e. 4000 Dan 8000

   x = gula
   y = beras

   2x+3y = 27.000
   3x+3y = 33.000 (-)
   -x = -6.000
   x = 6.000

   2x+3y = 27.000
   2(6.000)+3y = 27.000
   3y = 27.000-12.000
   3y = 15.000
   y = 5.000
2. 7,9,16,25,41,…
   a. 59
   b. 66
   c. 34
   d. 78
   e. 50

   7 9 16 25 41 66
   +2 +7 +9 +16 +25
   pola : fibonacci
   2+7 = 9
   7+9 = 16
   9+16 = 25
3. Dalam suatu kelas perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 5 maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah

a. 28
b. 35
c. 40
d. 42
e. 50

L:P = 4:3
selisih = 5
L = (4/(4-3)) * 5 = 4/1 * 5 = 20
P= (3/(4-3)) * 5 = 3/1 * 5 = 15
L+P = 20 +15 = 35

5. Jawaban : B
Gambar atas makin besar
gambar bawah ukurannya jadi double

6. Jawaban : C
Pilihan C dilipat menghasilkan gambar kubus soal

7. 444,88:88,4=
a. 5,033
b. 50,33
c. 51,23
d. 7,881
e. 70,81

8. Di dalam sebuah topi pesulap, terdapat 5 ekor kelinci, 7 ekor burung merpati dan 10 ekor hamster. Ruru si “pesulap gagal”, ingin mengambil 1 ekor burung merpati dari dalam topi tersebut. Paling sedikit, banyaknya pengambilan yang harus dilakukan oleh Ruru?
a. 1
b. 7
c. 15
d. 16
e. Semua jawaban di atas salah

Karena dia pesulap gagal.
Maka kita pakai kemungkinan terburuk.
Jadi pengambilan pertama gag mungkin langsung dapat merpati karena dy pesulap gagal.
Jadi pengambilan 1-10 dy dapat hamster saja.
Lalu pengambilan ke 11-15 dy dapat kelinci saja.
Nah baru yang ke 16 dapat merpati

9. Di suatu kelas dengan 27 siswa, 16 menyukai videogame dan 20 menyukai kartun. Jika 3 siswa tidak menyukai video game maupun kartun, berapakah jumlah siswa yang hanya menyukai video game saja?
   a. 28
   b. 12
   c. 16
   d. 6
   e. 4

   27 + x = 16+20+3
   X = 39-27
   X = 12
   Menyukai video game saja = 16-12 = 4 orang
10. Dalam suatu derer bilangan, setiap bilangan setelah bilangan pertama adalah 1/3 dari bilangan sebelumnya. Jiak bilangan ke 5 dari deretan tersebut adalah 3. Berapakah bilangan ke-1 ?
    a. 5^3
    b. 6^3
    c. 7^3
    d. 8^3
    e. 9^3

    Soal ini berkaitan dengan Deret Geometri
    Dengan rasio (r) = 1/3
    U5 = 3
    Un = a*r^n-1
    3 = a*1/3^(5-1)
    3 = a*1/3^4
    3 = a*1/81
    a = 81*3
    a = 243
11.
    A+b = 2
    B+c = -2
    C+d = 4
    D+a = 6 Berapakah a+b+c+d?
    a. 12
    b. 10
    c. 7
    d. 5
    e. 3

A+b = 2
B+c = -2
C+d = 4
D+a = 6
Jumlah kan semua.
2a+2b+2c+2d= 10
2(a+b+c+d) = 10.
A+b+c+d= 10/2= 5

12. Di suatu Rabu, seorang psikiater mempunyai jadwal konsultasi dengan 7 pasiennya, yaitu P, Q, R, S, T, U, dan V. Masingmasing satu pasien salu jadwal konsultasi. Jadwal konsultasi urutan 1 sampai 7 harus memenuhi kondisi berikut.
– Q mempunyai jadwal konsultasi sebelum W.
– U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P.
– Salah satu dari R atau T memiliki jadwal konsultasi diurutan ketiga.
– S mempunyai jadwal konsultasi tepat sesudah R atau tepat sebelum R. Jika W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua dan P urutan kelima maka dari pernyataan berikut manakah yang benar? “

A. R mempunyai jadwal konsultasi urutan keenam.
B. S mempunyai jadwal konsultasi urutan keempat.
C. S mempunyai jadwal konsultasi urutan ketujuh.
D. U mempunyai jadwal konsultasi urutan kesatu.
E. U mempunyai jadwal konsultasi urutan keempat.
“Jika W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua dan P urutan kelima maka sesuai syarat batas pada soal didapatkan urutan konsultasi berikut: Q. W, T, U, P, S, dan R.
Jadi, pernyataan yang benar adalah ““U mempunyai jadwal konsultasi urutan keempat””.

13. Jajak = …..

A. Bekas tapak kaki
B. Telaah
C. Anjing hutan berbulu kuning
D. Sejenis tanaman
E. Menggemburkan tanah
“Jawaban: B. Telaah
Jajak artinya menduga; menelaah; mengajuk

14. Mobil A pergi drKota A ke Kota B. Mobil B pergi drKota B ke Kota A pada waktu yang bersamaan. Kedua mobil itu bertemu 4 jam kemudian. Temukan jarak antara Kota A dan Kota B, jika kecepatan perjalanan mereka masing-masing adalah 65 km / jam dan 80 km/ jam.]
    a. 500km
    b. 540 km
    c. 580 km
    d. 620 km
    e. 660 km

    Wb = J/v1+v2
    4 = J/65 + 80
    4 = J/145
    J = 4 x 145
    J = 580 Km/Jam
15. Pak Dede bekerja selama 6hari dengan 4 hari di antaranya lembur dan ia mendapat upah Rp74.000,00. Pak Asep bekerja selama 5hari dengan 2 hari di antaranya lembur dan ia mendapat upah Rp55.000,00. Pak Dian bekerja 4 hari dan seluruhnya lembur. Mereka bertiga mendapat sistem upah yang sama. Upah yang diperoleh Pak Dian?
    a. 36000
    b. 46000
    c. 56000
    d. 60000
    e. 70000

    Dede bekerja 6 hari dgn 4 hari lembur brrti 2 hari tnpa lembur
    Asep bekerja 5 hari dgn 2 hari lembur brrti 3 hari tnpa lembur

    x = hr tnpa lembur
    y = hr lembur

    2x+4y = 74.000
    3x+2y = 55.000 (x2)
    maka
    2x+4y = 74.000
    6x+4y = 110.000 (-)
    -4x = -36.000
    x = 9.000

    2x+4y = 74.000
    2(9.000)+4y = 74.000

18.000+4y = 74.000
4y = 56.000

16. Dalam suatu kegiatan internasional, terdapat 3 orang Amerika, 4 orang Perancis, 4 orang Jerman, dan 2 orang Italia. Mereka diposisikan duduk melingkar dengan syarat WN yang sama harus duduk berdampingan. Banyak cara mengatur susunan duduk mereka adalah
    a. 1152
    b. 2304
    c. 4608
    d. 13824
    e. 27648

    mengatur duduk = (4-1)! = 3! = 6
    amerika = 2! = 2
    perancis = 4! = 24
    jerman = 4! = 24
    italia = 2! = 2

    bnyk cara = 6(2x24x24x2) = 6×2.304 = 13.824
17. Skala denah suatu rumah 1:250 Salah satu ruang pada rumah berbentuk persegi panjang berukuran 2 cm × 3 cm. Luas sebenarnya ruang tersebut adalah
    a. 47,5 m^2
    b. 37,5 m^2
    c. 35 m^2
    d. 25 m^2
    e. 15 m^2

    2 x 250 = 500
    3 x 250 = 750

    L = 250 x 750
    = 375000
    = 37.5
18. Jumlah dua bilangan cacah adalah 27 dan selisih kedua bilangan itu adalah 3. Hasil kali kedua bilangan itu adalah
    a. 81
    b. 176
    c. 180
    d. 186
    e. 126

x+y = 27
x-y = 3 (-)
2y = 24
y = 12

x-y = 3
x-12 = 3
x = 15
x.y = 12 x 15 = 180

19. Gunakan angka 1, 2, 3 dan 4 untuk membentuk 4 digit sehingga digit puluhan dan ribuan adalah genap sedangkan digit ratusan dan digit satuan adalah ganjil. Ada berapa 4 digit angka seperti itu]
    a. 8
    b. 16
    c. 32
    d. 64
    e. 128

    Ribuan genap: 2 (angka 2 dan 4)
    Ratusan ganjil: 2 (angka 1 dan 3)
    Puluhan 2
    Satuan 2
    Kalikan 16

20. Pernyataan yang setara dengan “jika uni tidak lolos skb maka ia tidak lolos skd” Adalah…]

    a. Jika uni lolos skb maka ia lolos skd
    b. Jika uni lolos skd maka ia tidak lolos skb
    c. Uni lolos tidak lolos skd atau ia lolos skb
    d. Uni tidak lolos skb atau ia lolos skd
    e. Uni lolos skb atau ia lolos skd

    ~p maka ~q = q maka p = ~q v p (A)

21. Tiga tahun lalu, jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti adalah 33 tahun. Sekarang, usia Hengki 2tahun kurangnya dari usia Vio, sedangkan jumlah usia Vio dan Sunarti adalah 30 tahun. Jika sekarang tahun 2020, maka Hengki lahir pada tahun

    A. 2009
    B. 2005

C. 2008

D. 2003

E. 2007

(H-3)+(V-3)+(S-3) = 33

H+V+S = 33+9

H+V+S = 42

V+S = 30

maka :

H+V+S = 42

H+30 = 42

H = 42-30

H = 12

H = 2020 – 12 = 2008

22. Azzam pergi dari kota A ke kota B dgn Kecepatan 60km/jam. Pada saat yang sama Ita pergi dari kota B ke kota A dengan jalur yang sama dgn Kecepatan 70 km/jam. Apabila mereka berangkat pukul 7.12 Dan bertemu pada pukul 8.42. Berapakah jarak kota A Dan B?

    a. 180 km
    b. 185 km
    c. 190 km
    d. 195 km
    e. 200 km

    Waktu papasan = jarak total / v1+v2

    1.5 = jarak total/ 60+70

    1.5 * 130 = jarak total

    195 km = jarak total

23. Terdapat 60 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan sebuah perusahaan. Ternyata 32 orang karyawan lulus tes wawancara, 48 orang lulus tes tertulis, dan 6 orang tidak mengikuti tes tersebut. Banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan perusahaan adalah ….

    a. 21
    b. 22
    c. 24
    d. 26
    e. 28

    Total=tertulis+wawancara+keduanya+tidak keduanya

    60=(48-x)+(32-x)+x+6

    60=86-x

    x=86-60

x=26

24. Seorang pengendara sepeda membutuhkan waktu 3 jam untuk bersepeda dari Titik A ke Titik B dengan kecepatan 10 km / jam. Dia kembali ke Titik A dari B dengan kecepatan 30 km / jam. Berapa kecepatan rata-rata?
    a. 12 km/jam
    b. 13 km/jam
    c. 14 km/jam
    d. 15 km/jam
    e. 16 km/jam

    Kec rata² = 2 (v1*v2)/v1+v2
    = 2 (10*30)/10+30
    = 2 (300)/40
    = 60/4
    = 15 km/jam
25. Jawaban : B. Dicerminkan terhadap sumbu Y
26. Seorang siswa membuat denah sebuah gedung berikut pekarangannya pada kertas gambar berukuran 40 cm × 25 cm. Ukuran gedung itu sebenarnya 120 m × 75 m. Skala untuk denah tersebut adalah …]
    a. 1:200
    b. 1:275
    c. 1:250
    d. 1:300
    e. 1:350

    Skala = JP / JS
    Skala = 40 : 12000
    Skala = 1 : 300
27. Jika saya kenyang maka saya tidak makan. Jika saya tidur maka saya kenyang. Kesimpulan adalah
    a. Jika saya tidak makan maka saya tidur
    b. Jika saya tidur maka saya kenyang
    c. Jika saya tidak tidur maka saya lapar
    d. Jika saya tidur maka saya tidak makan
    e. Tidak dapat disimpulkan

    P maka ~q = q maka ~p. R maka p = ~p maka ~r. Kesimpulan q maka ~r = r maka ~q. Jika saya makan maka saya tidak tidur atau Jika saya tidur maka saya tidak makan (D)
28. Jika $x^2-4 \geq 0$ maka $x \geq 2$ atau $x \leq -2$.
    Jika $y < 2$ maka $x < 2$ dan $x > -2$
    Kesimpulan….

a. Jika $x^2-4 \geq 0$ maka $y > 2$
b. Jika $x^2-4 > 0$ maka $y \geq 2$
c. Jika $x^2-4 < 0$ maka $y < 2$
d. Jika $x^2-4 < 0$ maka $y \leq 2$
e. Jika $x^2-4 \geq 0$ atau $y \geq 2$

"Ingat 1
~(pvq) = ~p dan ~q
Negasi ≥ itu < Negasi < itu ≥ Jadi Premis 1 kalau ditulis lengkap gini. P maka (qvr) Premis 2 ditulis S maka ~q ^ ~r = (qvr) maka ~s Kesimpulan p maka ~s Jika $x^2-4 \geq 0$ maka $y \geq 2$ (E)

29. Ingkaran dari pernyataan "tukijah orang yang pandai tetapi ia tidak mau berbagi" Adalah]
a. Tukijah orang yang tidak pandai atau ia tidak mau berbagi
b. Jika tukijah orang pandai maka ia mau berbagi
c. Jika tukijah mau berbagi maka tukijah orang pandai
d. Tukijah orang pandai tetapi ia mau berbagi
e. Jika tukijah orang yang tidak pandai maka ia tidak mau berbagi

~(p^~q) = ~p v q = p maka q (B)

30. Jika hari ini hujan maka jalanan basah.
Jika saya memakai mantel maka saya akan pulang kantor.
Jika jalanan basah maka saya memakai mantel. Kesimpulan adalah..
a. Jika hari ini hujan maka saya akan pulang kantor
b. Jika saya pulang kantor maka hari ini hujan
c. Jika hari ini tidak hujan maka saya tidak pulang kantor
d. Jika saya tidak pulang kantor maka hari ini hujan
e. Tidak dapat disimpulkan

Ini 1 dan 3 dulu
P maka q
Q maka r
Kesimpulan P maka r
P2 r maka s
Kesimpulan P maka s
Jika hari hujan maka saya akan pulang kantor (A)